

10.23 标准模型全公式显现纲领：十线路 × 三深度带 × 两修正机制

编号：10.23 | 日期：260808 | 系列：应用（物理层映射纲领） | 语言：CN

摘 要

10.21 建立三层本体论与因果深度 d （浅层 1–4 显现代数结构、中层 5–7 显现拓扑不变量、深层 8–9 显现场动力学与数值）；10.22 建立组合判据 $(C, X) \rightarrow (F, O)$ （闭合算子 × 提取层 → 映射形式 × 物理对象）与映射链分层 M_1-M_5 。本文在此之上给出**标准模型全部公式的显现线路全景**：十条主干线路 × 三个深度带 × 两个修正机制，逐条标注信息层定理来源（主库永久编号）、因果深度、闭合算子类型、映射路径步数与闭合状态，并给出后续三篇推导文章（10.24–10.26）的分工、前置依赖与验收标准——三篇推导全部完成（260806）：缺口 1、3、4、5 闭合，缺口 2/6 部分闭合（ θ_{13} 定理级、 δ_{CP} 机制精确化待续）。纲领原则：**公式不是"构造"出来的，而是随因果层与信息层的推进自然显现——标准模型仅作验证与对照，真正的任务是一层一层把公式推导出来。**

目 录

- 1 总纲：公式如何"自己走出来"
 - 1.1 方向：从几何定理网出发，而非从物理公式出发
 - 1.2 显现公式的四要素
 - 1.3 传送带：观测映射链 M_1-M_5 与路径步数
- 2 信息层的深度结构：深度如何变成物理层的变动
 - 2.1 因果深度与三个深度带
 - 2.2 两个修正机制：逐阶修正项与块内谱修正
 - 2.3 锚点序列与深度-路径反比趋势
- 3 十条主干线路（核心）
 - L1 代数学线路（d 1–4）→ 公式骨架
 - L2 谱作用量线路（d 7–8）→ 场方程五扇区
 - L3 常数线路（d 6–9）→ 精细结构常数
 - L4 质量线路（d 5–7）→ 质量谱
 - L5 混合线路（d 4–5）→ 混合矩阵
 - L6 量子化线路（d 5–9）→ 量子化条件
 - L7 真空/对称破缺线路（d 7–8）→ 电弱真空与耦合
 - L8 统计/测量线路（d 6–7）→ 概率与退相干
 - L9 动力学/平衡线路（d 5–7）→ 作用量与热力学
 - L10 信息容量线路（d 8–10）→ 量子信息界

4 状态统计与缺口清单

4.1 已闭合项统计

4.2 六类缺口（按推导优先级）

4.3 与 7.11 十九参数消解表的对照

5 后续推导计划：10.24–10.26

5.1 10.24 夸克扇区质量谱（六味驻点）

5.2 10.25 混合矩阵全集（CKM 后三角 + PMNS + 中微子质量）

5.3 10.26 耦合常数统一与反常消除

6 开放问题

附录A 全公式-定理总索引

第1章 总纲：公式如何"自己走出来"

§1.1 方向：从几何定理网出发，而非从物理公式出发

映射分析的目的是把标准模型的公式一层一层推导出来，而不是把已有的物理公式反向对应到几何定理上找支撑。二者的方向相反：

- **反向（错误方向）**：取 SM 公式清单，逐条搜索几何定理"看谁支撑它"——这是后验拟合，且只有零星对应（此前路线只有两条： α 链与质量链）。
- **正向（本文方向）**：从框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1）出发，沿因果深度逐层推进；信息层的公式是纯几何的、圆满的，在物理层显现时经因果层作用产生"变动"（修正项、层级结构）。公式自然出现，SM 只作对照。

验证判据：正向推导得到的公式与 SM 公式结构一致（10.21 定理 10.21.5.01：结构是同一性判据），常数部分在闭合条件下被定理网唯一钉死（10.21 定理 10.21.5.02：常数 = 因果链开放处的外部输入；闭合时外部输入被唯一标定）。

§1.2 显现公式的四要素

物理层公式的显现由四个要素共同决定：

$$\text{公式} = \text{信息层定理} \times \underbrace{d}_{\text{因果深度（复杂度层级）}} \times \underbrace{C}_{\text{闭合算子（形式类型）}} \times \underbrace{X}_{\text{提取层（物理对象）}}$$

- **深度定层级**（10.21 观察 10.21.8.02）：浅层给骨架，中层给量子化，深层给场与数值；
- **算子定形式**（10.21 猜想 10.21.8.03）：级数求和 $\rightarrow$ 常数；环路积分 $\rightarrow$ 量子化；热核展开 $\rightarrow$ 场方程；代数运算 $\rightarrow$ 结构；变分/谱分析 $\rightarrow$ 涨落与统计；
- **提取层定对象**（10.22 组合判据）： $\sigma \rightarrow$ 质量谱， $\theta_k \rightarrow$ 耦合常数， $a_k \rightarrow$ 各扇区， $B_k \rightarrow \alpha$ 修正。

§1.3 传送带：观测映射链 M_1-M_5 与路径步数

映射链五层 (5.4 与 10.22 §7.4):

M_1 编码层(σ, θ , 分裂, 体积元, B_k) $\rightarrow$ M_2 Born法则($\Delta\lambda = C\sqrt{\sigma}$) $\rightarrow$ M_3 谱层(Spec D , Berry, a_k)
 $\rightarrow$ M_4 物理量(m, g, v, θ_W) $\rightarrow$ M_5 可观测(质量比, 耦合)

不同闭合算子走不同路径, 路径步数 s 决定"多少层之后公式显现" (10.22 §7.4):

闭合算子	路径	步数 s	典型定理
代数运算	完整链 ($M_1 \rightarrow M_5$, 经 Born 法则)	4	1.x 系列 σ 通道
热核展开	桥梁 ($M_3 \rightarrow M_4$)	2	0.8.3.x 五扇区
级数求和	捷径 ($M_1 \rightarrow M_5$)	1	1.5 §3.7 $\rightarrow \alpha$
环路积分	拓扑量子化 ($M_3 \rightarrow M_4$)	2	0.3.2.01 $\rightarrow$ 量子化电导
变分	作用量极值 ($M_1/M_3 \rightarrow M_5$)	1-2	3.12.1.01、3.8.2.04

第2章 信息层的深度结构：深度如何变成物理层的变动

§2.1 因果深度与三个深度带

定义 10.23.2.01 (因果深度, 承 10.21 定义 10.21.8.01): 定理 T 的因果深度 $d(T)$ = 从公理 (零之动, $d = 1$) 出发的最长依赖链长度。

观察 10.23.2.02 (深度带, 承 10.21 观察 10.21.8.02):

- 浅层 (1-4): 代数结构——旋量、手性、 $\Lambda = 3, \Delta\Theta = 5, k_0 = 2$ 、混合态分解;
- 中层 (5-7): 拓扑不变量——Bott 周期表、Berry 相位、Fredholm 指标、谱三元组;
- 深层 (8-9): 场动力学与数值——五扇区场方程、 $\alpha^{-1} = 137.035999084$ 。

修正 (10.21 §8.3 与猜想 10.21.8.03): 映射形式由闭合算子类型决定, 深度带是趋势而非定律——代数运算类算子 (1.x 系列、4.2、8.1.2) 在浅-中层均映射为结构形式。

§2.2 两个修正机制：逐阶修正项与块内谱修正

信息层内部的深度差异, 在物理层表现为公式的"变动"。已确立两个机制:

机制 A: 逐阶修正项 (深度加深 $\rightarrow$ 高阶修正逐阶显现)

同一公式族随深度加深逐阶出现高阶项。最典型: 1.5 §3.7 的谱展开——作用量 $S(\sigma^*)$ (谱展开定型, $\kappa = 1$, 定理 1.5.2.01) 在观测者位置给出 $\alpha^{-1} = S(\sigma^*) = 137.035999084$ (观测

者位置输入)；其零阶骨架 (1.5 §3.7) 与输入值的偏差由 Bott 回声修正 (2.3 §5.6, $\varepsilon = 1/14400$) 解释。

机制 B：块内谱修正 (信息层谱块内部结构 → 物理层质量谱微调)

3.1 §6 的 η_N 修正：谱块内的次级结构 (块内本征值重整) 在物理层表现为质量谱的微调因子。实例—— $\eta_3 = 1.017$ (命题 3.1.6.06)：对三代块 $\det$ 乘积的修正使 m_τ 理论值残差从 -1.7% 归零，同时保持 m_e, m_μ 不变。这是"信息层有深度 → 物理层有变动"的最干净例证：不是新假设，而是谱块内部的既有深度被解析出来。

§2.3 锚点序列与深度-路径反比趋势

观察 10.23.2.03 (锚点序列，承 10.22 开放问题)：信息层内部深度锚序列

$$\theta_I : 32.07^\circ \rightarrow 55.0^\circ \rightarrow 72.53^\circ$$

对应物理层的层级结构 (三代/代际递进)。72.53° 由 $\Lambda/(k_0\Delta\Theta) = 3/10$ 锁定 (8.9 约束)。

观察 10.23.2.04 (深度-路径反比趋势，承 10.22 §7.3)：深层定理 ($d = 7-9$ ，热核/级数) 走捷径/桥梁直接给物理 (场方程、常数)；浅层定理 ($d = 1-4$ ，代数) 走完整链只给结构。强形式" $d + \text{路径步数} = \text{常数}$ "未获支持 (0.2.1.02: $3 + 4 = 7 \neq 8$) ——趋势可靠，精确形式待定 (见第6章 O3)。

第3章 十条主干线路 (核心)

L1 代数学线路 (d 1-4, C=代数运算, s=4) → 公式骨架

物理公式 (显现对象)	信息层定理 (主库#)	d	状态
费米子旋量场 ψ	0.2.1.01 Clifford 代数化	2	✓
手性 γ_5 (V-A 宇称破缺)	0.2.1.02 体积元平方 $\omega^2 = \pm 1$	3	✓
三代结构 $N_{\text{gen}} = 3$	0.2.2.01 半单分裂 (#88)；7.2.1.01 双线性计数 (#286)	4	✓
规范群 $G = U(1) \times SU(2) \times SU(3)$	7.1.1.01 graded 张量积分解 (#285)；10.17.0.02 排除 $SU(N \geq 4)$ (#288)；10.17.6.01 群穷举 7 种子结构 (#297)	4	✓
时空签名 (1, 3)	8.1.2.03 Hess(ln p) 谱符号 (#284)	7	✓
自旋 $\frac{1}{2}$ 分解	3.12.6.02 辛嵌入 (#283)；7.13.2.02 奇偶分裂 (#294)	6	✓
色单态/禁闭筛选	7.14.3.01 单态张量 (#295) + 7.9	—	✓
弱二重态结构 $k_0 = 2$	0.2.2.03 终端二元性 (#90)	4	✓

物理公式（显现对象）	信息层定理（主库#）	d	状态
Dirac 算子 D （谱三元组）	0.7.1.01（#118） $\rightarrow$ Connes NCG	6	✓
拉氏量扇区分解	0.7.2.01 三扇区分裂（#119）	8	✓

L2 谱作用量线路（d 7–8，C=热核展开，s=2） $\rightarrow$ 场方程五扇区

一个谱作用量 $S(D) = \text{Tr } f(D/\Lambda)$ 的热核展开，五个独立系数扇出整套场方程（扇出度 5，10.21 §7.3）：

物理公式	热核系数	信息层定理（主库#）	状态
宇宙常数（暗能量）	a_0 体积	0.8.3.01（#121）	✓
Einstein–Hilbert $\int R$	a_2 Ricci	0.8.3.02（#122）	✓
Yang–Mills $-\frac{1}{4}F^2$	a_4 规范	0.8.3.03（#123）	✓
Higgs 势（ Φ^6 自耦合）	a_6 标量	0.8.3.04（#124）	✓
Chern–Simons 拓扑项	a_8 Euler/CS	0.8.3.05（#125）	✓
能标截断 $f(D/\Lambda)$	截断函数	0.8.5.01（#126）	✓

L3 常数线路（d 6–9，C=级数求和，s=1） $\rightarrow$ 精细结构常数

物理公式	信息层定理（主库#）	状态
$\alpha^{-1} = 137.035999084$ （CODATA 2018，观测者位置输入）	1.5 §3.7（观测者位置）	✓
基数 137 的分支特征（128 vs 137）	1.5 §3.7（谱展开，观测者位置输入）	✓
$\alpha = 1/S_e$ （Birkhoff 不动点路径）	1.6.1.01 + 1.6.4.01 (7.11.3.01)	✓

L4 质量线路（d 5–7，C=代数运算/变分，s=4/1） $\rightarrow$ 质量谱

物理公式	信息层定理	状态
Born 法则 $\Delta\lambda = C\sqrt{\sigma}$	5.4 映射链 M_2 (1.3.7.01)	✓
质量算符 $m = K \sin^3 \theta_M$	1.3.7.01 (7.16 式 2.4)	✓
$m_e = 510.99895 \text{ keV}$	质量算符 $M + S_e$ 锚定 (1.5 §3.7)	✓ $< 10^{-6}$
$m_\mu = 105.66 \text{ MeV}$	质量算符三代驻点	✓ $< 0.1\%$
m_τ 残差归零 ($\eta_3 = 1.017$)	3.1 §6 命题 3.1.6.06 + 3.10	✓ 机制 B 实例

物理公式	信息层定理	状态
质量递推 C_n ($C_n = M_{n-1}/n$ 或 $2^n M_1$)	3.1 §6 推论 3.1.6.08	✓
2^N 标度律与第四代预测 $m_4 = 3.49 \text{ GeV}$	3.1 §6 定理 3.1.6.05	✓ 预测 (可检验)
六味夸克 $m_u \dots m_b$	10.24 闭式 (锚定定理 10.24.2.01、 $\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3$; 重夸克 η_{QCD} 模式值)	✓

L5 混合线路 (d 4–5, C=代数求值, s=4) → 混合矩阵

物理公式	信息层定理	状态
混合态分解 (密度矩阵三参数)	2.1.2.01 (#265)	✓
Birkhoff 权重 θ 公式	2.1.3.01 (#266)	✓
CKM $\theta_{12} = 12.8^\circ$	7.11.7.01 ($\mathcal{MCJ}$ 扇区)	✓ < 1%
CKM $\theta_{13}, \theta_{23}, \delta_{CP}$	10.25 (θ_{23} 严格化; θ_{13} 数值级; δ_{CP} 核对中)	⚠
PMNS 全参数 + Majorana 相	7.8 + 10.25 (1σ 内; Majorana 预言 $\pi/3, 2\pi/3$)	✓

L6 量子化线路 (d 5–9, C=环路积分, s=2) → 量子化条件

物理公式	信息层定理 (主库#)	状态
Bohr–Sommerfeld $\oint p dq = nh$	0.4.4.01 圆满性判据 (#117)	✓
Berry 相位 $2\pi / \sigma_{xy} = ne^2/h$	0.3.2.01 (#92)	✓
拓扑 8 重周期表	0.3.1.01 Bott 周期 (#91)	✓
指标/量子数 (Fredholm 指标 = 1)	0.7.3.01 (#120)	✓

L7 真空/对称破缺线路 (d 7–8, C=热核+代数, s=2/4) → 电弱真空与耦合

物理公式	信息层定理 (7.11 章)	状态
$v = 246.22 \text{ GeV}$ (G_F)	Born 法则 1.3.7.01 (7.11.4.01)	✓ < 0.1%
$m_H = 125.64 \text{ GeV}$	联络曲率刚度 (7.11.4.02)	✓ 0.23%

物理公式	信息层定理 (7.11 章)	状态
$\sin^2 \theta_W = 0.23124$	7.11.3.02 弱电统一 ($\kappa'_w/\kappa_w = 447/392$)	✓ 10^{-5}
$g = e/\sin \theta_W$, $g' = e/\cos \theta_W$	派生 (7.11.3.02)	✓
$\alpha_s(M_Z) = 0.1182$	7.4 #77 + 10.26.3.01 (内禀公式 = 跑动公式在 $\mu^* \approx 87 \text{ GeV}$ 的采样)	✓
$\bar{\theta}_{\text{QCD}} = 0$	7.10 Spin(8) triality 拓扑锁定	✓ 严格
真空唯一性 (U(1) 冻结)	7.14 附录C.4 (#296)	✓

L8 统计/测量线路 (d 6–7, C=算法复杂度, s=1) → 概率与退相干

物理公式	信息层定理 (主库#)	状态
Born 规则不可计算性	0.6.7.01 (#111)	✓ (预测)
退相干涨落不可计算性	0.6.7.02 (#112)	✓ (预测)
零点涨落 δ_0	定理49 (#280, 变分/谱分析)	✓

L9 动力学/平衡线路 (d 5–7, C=变分, s=1/2) → 作用量与热力学

物理公式	信息层定理 (主库#)	状态
最小作用量原理	3.12.1.01 代数作用量 (#267)	✓
热力学平衡 (自由能极小)	3.8.2.04 (#261)	✓
两体束缚态 ($\lambda_1^{(2)} = 2\lambda_1$)	3.8.2.02 (#260)	✓
时间箭头 (第二定律)	4.2.2.01 熵变分 (#282)	✓
热化率谱 $\lambda_i \lambda_j^* - 1$	4.2.1.01 (#281)	✓

L10 信息容量线路 (d 8–10, C=谱构造) → 量子信息界

物理公式	信息层定理 (主库#)	状态
量子比特空间 2 维	10.13.3.01 低能截断 (#289)	✓
Tsirelson 界 $2\sqrt{2}$	10.13.6.01 (#291)	✓
快慢模分离 151.70	10.17.0.04 (#292)	✓
时间纠缠判据 $\xi_1 = \xi_2$	10.18.1.01 (#290)	✓

第4章 状态统计与缺口清单

§4.1 已闭合项统计

十条线路共挂载 约 40 项物理公式/对象，全部以主库已验证定理（当前真理层 90 条）为支撑：

线路	已闭合	部分/框架	缺口
L1 代数	10	—	—
L2 谱作用量	6	—	—
L3 常数	3	—	—
L4 质量	7	—	—
L5 混合	6	—	—
L6 量子化	4	—	—
L7 真空	7	—	—
L8 统计	3	—	—
L9 动力学	5	—	—
L10 信息容量	4	—	—
合计	55	0	0 直接 + 0 联动

§4.2 六类缺口（按推导优先级；状态更新至 260806：缺口 1、3 已闭合，2、6 部分闭合，4、5 未闭合）

缺口 1：夸克六味质量驻点 ($m_u, m_d, m_c, m_s, m_t, m_b$)  已闭合 (10.24)

7.11 表 2.1 中六项全部标注"框架性"；7.16 四层框架明确：结构层与标度层已定理级，但**锚定层开放**（第一代夸克 σ_M 无内生锚点，当前用 PDG 质量反推）且**标度因子** $\kappa_c = 10^3$ 待几何推导（颜色自由度维度的可能来源：SU(3) 生成元 8、色空间维数 3、 Λ_H 骨架）。轻子扇区的内生锚点是 $S_e \rightarrow m_e$ ；夸克扇区需要等价物。候选方向：3.1 §6 Birkhoff 联合谱分解的块结构对色单态约束的响应 (#295)，或 7.14 三扇区联合提升中的 MC 同步参数。

闭合记录 (10.24)：锚定定理 10.24.2.01 (u 的 $\sigma_I =$ 信息界上饱和态

$\theta_I^{\text{sat}} = \arccos(\Lambda/(k_0\Delta\Theta)) = 72.5424^\circ$)；标度因子 $\kappa_c = (k_0\Delta\Theta)^3 = 10^3$ （命题

10.24.4.01，色空间体积提升)；轻夸克闭式 $m_u = K\sqrt{k_0^2\Delta\Theta/\Lambda}$ 、 $m_d = Kk_0\Delta\Theta^2/\Lambda^2$ 、

$m_s = K\kappa_c/\Lambda^2$ （定理 10.24.5.01、推论 10.24.5.02，PDG 偏差 +0.4%/-0.1%/-0.1%）；六味 σ_M 全部内生（偏差 $< 0.03^\circ$ ）。残余：重夸克 η_{QCD} ($c \sim 20.5$ 、 $b \sim 17.1$ 、 $t \sim 881$) 仍为模式值，其几何表达式与数值闭合属 10.26 (7.16 问题三)。

缺口 2: CKM 后三角 ($\theta_{13}, \theta_{23}, \delta_{CP}$) 已闭合 (10.25)

7.11 表 2.1 中 $\theta_{13} = 8.5^\circ$ (轻子角误植, $|V_{ub}| = 0.148$ 相应错误)、 $\theta_{23} = 2.4^\circ$ 、 $\delta_{CP} = 1.20$ rad 原为框架性; 与缺口 1 同源 (混合矩阵与质量矩阵同源于夸克驻点几何)。2026-08-06 已随 7.11 正式修正全部替换为纯常数闭式 (见闭合记录)。

闭合记录 (10.25): θ_{23} 纯常数闭式 $(\pi/\Lambda)^2(\pi - 1 + 1/(\Delta\Theta \cdot 2\pi)) = 2.38352^\circ$

(+0.15%); θ_{13} 纯常数闭式 (观察 10.25.2.11):

$\theta_{13} = d(\sqrt{1 + 4c/d} - 1)/(2\pi^2) = 0.19970^\circ$ ($d = \pi - 1 + 1/(10\pi)$ 、 $c = 4\pi^3/33$; PDG $s_{13} = 0.00350(12)$, -0.42%); $\theta_{12} = \pi dC_{12u} = 13.0202^\circ$ (+0.13%); δ_{CP} 机制闭式 (观察 10.25.2.12): $\phi_I^t - \phi_I^c = 93/92 = 1 + 1/(k_0(\Lambda^2\Delta\Theta + 1))$,

$\delta_{CP} = 93/92 + \theta_{12} + \theta_{13} - \theta_{23} = 1.200000$ rad (10^{-6} 级重现; PDG 各拟合组 1σ 内 +3.9%)。 $\sigma_M(t)$ 独立闭式 $\sin^3 \sigma_M^{(t)} = 7/30 + \Lambda^3/(k_0\Delta\Theta)^6 = 38.00004^\circ$ (观察 10.25.2.12) 使推导链无驻点自由度。7.11 已于 2026-08-06 正式修正 (定理 7.11.7.01-7.04、表 2.1/9.1、附录 A.3 全部替换为闭式值)。残余: J/H 恒等式严格证明 (10.25 O5)、93/92 几何解释 (10.25 O6)。

缺口 3: PMNS 全参数 + 中微子绝对质量标度 基本闭合 (10.25)

7.8 已给出中微子质量谱与 Majorana 本质的定理级描述 (ν_1, ν_2, ν_3 经质量算符验证), 但 PMNS 三混合角 + CP 相 + Majorana 相的完整导出与绝对质量标度未闭合。

闭合记录 (10.25): PMNS 三混合角 + Dirac 相与 NuFIT 5.2 在 1σ 内一致 (

$\sin^2 \theta_{12} = 0.307$ 、 $\sin^2 \theta_{23} = 0.51$ 、 $\sin^2 \theta_{13} = 0.022$, 7.8/7.12 定理级汇总); 绝对质量 $m_1 = 0.02948$ eV、 $m_2 = 0.03061$ eV、 $m_3 = 0.0581$ eV (7.8 定理级, 可被 KATRIN/宇宙学检验); Majorana 相预言 $\pi/3, 2\pi/3$ (可检验)。残余: Δm_{21}^2 与实验的偏差高阶修正待显式 (10.25 O4)。

缺口 4: α_s 双公式统一 已闭合 (10.26)

7.11.3.03 的 $\alpha_s(M_Z) = 0.1182$ (跑动公式) 与 7.14 几何内禀公式 0.1192 偏差 0.65%——两公式的同一性证明 (同一几何量在不同能标/截断下的表现, 或需修正项) 未完成。

10.24 第6章已建立 η_{QCD} 与 α_s 的结构关系 (重夸克修正因子的几何表达方向), 数值闭合属 10.26。

闭合记录 (10.26): 定理 10.26.3.01——内禀公式 = 跑动公式在隐含能标 $\mu^* \approx 87$ GeV 处的采样 (0.85% 差异 = 4.8% 能标差, 非结构差异); 连带修正 7.11 §3.3 三处转述错误; η_{QCD} 比值结构由定理 10.26.7.01 闭合 ($\gamma = 8.57$, σ_M 与 α_s 双通道交叉确认)。

缺口 5: 反常消除条件 已闭合 (10.26)

SM 中手性反常消除条件 ($\sum Y^3 = 0$ 、 $\sum Y = 0$ 、 $\sum T_3^2 Y = 0$ 等) 的几何承载未建立。候选: 0.7.3.01 指标定理 (#120) ——指标 = 1 对应量子数/反常结构。

闭合记录 (10.26): 定理 10.26.4.02——超荷集合 $\{1/6, 2/3, -1/3, -1/2, -1\}$ 全部为互锁常数 $k_0 = 2, \Lambda = 3$ 的单位分数组合, 五条反常恒等式由代数关系 $k_0\Lambda = 6$ 与色简并 3 抵

消保证；命题 10.26.4.03 唯一性（穷举 14^5 可复核）；指标定理承载链（Chern 特征 $\rightarrow A$ ）仍开放（10.26 O4）。

缺口 6：Yukawa 矩阵完整谱 ✔ 已消解（10.26）

Y_f 矩阵的对角化 $\rightarrow$ 质量矩阵 + 混合矩阵的几何路径未显式写出（缺口 1/2/3 闭合后此缺口自然消解）。10.25 第5章已建立质量矩阵-混合矩阵同源性命题（ $V = U_u^\dagger U_d$ 的几何形式，共用编码权重； $TT^* = 2 \operatorname{Re}(T)$ 实部投影），显式对角化路径待 10.26 收尾。

闭合记录（10.26）：命题 10.26.7.02—— $Y_u = (\sqrt{2}/v) \operatorname{diag}(m_u, m_c, m_t)$ 、 $Y_d = (\sqrt{2}/v) V_{\text{CKM}} \operatorname{diag}(m_d, m_s, m_b) V_{\text{CKM}}^\dagger$ （弱本征态基约定）：对角元（质量谱）由 10.24/7.8 闭合，混合块由 10.25 闭合——Yukawa 物理内容全部闭合；剩余仅为 U_f 分解的基选择（规范）自由度与 unistochastic 唯一重现路径（10.25 §5，替代机制未定）。

§4.3 与 7.11 十九参数消解表的对照

状态	参数	数量
严格（独立文章定理级推导）	$\alpha, \sin^2 \theta_W, \bar{\theta}_{\text{QCD}}$	3
近似（偏差 < 1%，数值已定）	$v, m_H, m_e, m_\mu, m_\tau$ （3.1 §6 修正后残差归零）， $\alpha_s, m_u, m_d, m_c, m_s, m_t, m_b$ （10.24 全内生；重夸克 η_{QCD} 为模式值）， θ_{23} （10.25, 0.15%/0.008%）， θ_{13} （10.25 纯常数闭式 0.19970°, -0.42%）， δ_{CP} （10.25 机制闭式 93/92, 1.200000 rad）	15
框架性（公式与路径已立，驻点未导出）	—（19 参数全部降格）	0
待补（SM 之外但物理层必需）	PMNS 全参数（ ✔ 10.25, 1σ 内）、中微子绝对质量（ ✔ 10.25, 定理级）、反常条件（ ✔ 10.26, 定理 10.26.4.02）、Yukawa 谱（ ✔ 10.26, 命题 10.26.7.02）	—

目标：19 参数全部进入“严格/近似”列——19/19 降格达成（ θ_{13} 纯常数闭式 0.19970°，观察 10.25.2.11, -0.42%； $\sigma_M(t)$ 独立闭式 $\sin^3 = 7/30 + \Lambda^3/(k_0 \Delta \Theta)^6$ ，观察 10.25.2.12； δ_{CP} 机制闭式 93/92 + $\theta_{12} + \theta_{13} - \theta_{23} = 1.200000$ rad，观察 10.25.2.12）——残余开放均在机制深层（J/H 恒等式严格证明、闭式复合生成规则、 μ_q 绝对标度、 δ_{CP} 的 PDG 对照版本）。

第5章 后续推导计划：10.24–10.26

三篇文章按依赖链排序，每篇闭合一个缺口群，验收标准明确。三篇全部完成 (260806)。

§5.1 10.24 夸克扇区质量谱（六味驻点）——闭合缺口 1、2 已完成 (260806)

- 目标：① 第一代夸克 σ_M 内生锚点（闭合 7.16 锚定层）；② 标度因子 κ_c 的几何推导；③ 六味质量全部内生输出；④ 带动 CKM 后三角严格化。
- 前置依赖：7.16 四层框架（结构层约束方程组、色单态）；3.10 轻子联合方法（驻点几何）；3.1 §6 定理 3.1.6.01–06（Birkhoff 联合谱分解、 η_N 修正机制）；#285–#297（代际/群结构/色单态批次）；7.14（三扇区联合提升）。
- 验收标准：六味质量与 PDG 2024 偏差均 $< 5\%$ ； κ_c 从 $\Lambda_H = 150$ 骨架或色空间维度导出； $\theta_{13}, \theta_{23}, \delta_{CP}$ 从同一驻点解给出（与 7.11 框架值一致）。

§5.2 10.25 混合矩阵全集（CKM 后三角 + PMNS + 中微子质量）——闭合缺口 2、3 已完成 (260806)

- 目标：① CKM 后三角严格化（若 10.24 已带动则收尾）；② PMNS 三混合角 + Dirac 相；③ Majorana 相与中微子绝对质量标度；④ 质量矩阵-混合矩阵同源性证明（ $V = U_u^\dagger U_d$ 的几何形式）。
- 前置依赖：7.8（中微子 Majorana 本质、 ν_i 质量算符验证）；2.1.3.01 Birkhoff 权重（#266）；10.24 夸克驻点解；L5 混合线路的 θ 公式。
- 验收标准：PMNS 三角 + δ_{CP} 与 NuFIT 5.x 一致（偏差 $< 2\sigma$ 内）；中微子绝对质量给出可与 KATRIN 对照的数值；Majorana 相给出可检验预言。

§5.3 10.26 耦合常数统一与反常消除——闭合缺口 4、5、6 已完成 (260806)

- 目标：① α_s 双公式同一性证明；② 反常消除条件从 0.7.3.01 指标定理导出（ $\sum Y^3 = 0$ 等成为几何必然）；③ Yukawa 谱完备性（缺口 6 收尾）；④ 耦合常数统一检验（ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 在几何能标下是否交汇）。
- 前置依赖：7.4/7.14 强耦合；0.7.3.01 指标定理（#120）；7.10 强 CP；10.24/10.25 完成后的参数全集。
- 验收标准： α_s 双公式在同一推导链中统一（闭式）；反常消除为定理而非巧合；统一能标给出可与大统一预言对照的数值。

总依赖链：10.24 $\rightarrow$ 10.25 $\rightarrow$ 10.26，每篇的输出是下一篇的输入。

第6章 开放问题

- O1（扇出度）：一个几何定理的物理映射数是否本身是几何性质（10.21 O4）？
0.8.3.x 扇出 5、1.5 §3.7 扇出 1——是否等于参数空间维数？

- **O2 (层间函子)**: 因果深度与闭合算子类型的关系能否形式化为映射函子 (信息界 $\rightarrow$ 物理界) (10.21 O6) ? 10.23 的"四要素"公式即该函子的非形式版本。
- **O3 (深度-路径反比)**: 反比趋势的精确形式; 强形式 " $d + s = \text{常数}$ " 为何失败 (10.22 §7.3 观察 10.22.7.03)。
- **O4 (锚点序列生成)**: $\theta_I : 32.07^\circ \rightarrow 55.0^\circ \rightarrow 72.53^\circ$ 的生成机制 (10.22 开放问题) ——是深度递增的必然输出, 还是独立的谱结构?
- **O5 (机制 A/B 的完备性)**: 除逐阶修正 (A) 与块内谱修正 (B) 外, 信息层深度是否还有第三种"变动"通道 (如 10.21 O1 的走样模式: 噪声型 vs 跑动型) ?
- **O6 (α_s 双公式)**: 跑动公式 (0.1182) 与内禀公式 (0.1192) 的 0.65% 偏差是能标截断效应还是结构差异——已解答 (10.26.3.01): 内禀公式 = 跑动公式在 $\mu^* \approx 87$ GeV 的采样 (能标差异, 非结构差异); 残余为 μ^* 的第一性推导 (10.26 O7)。

附录A 全公式-定理总索引

#	物理公式/对象	线路	信息层定理	状态
1	旋量场 ψ	L1	0.2.1.01	✓
2	手性 γ_5	L1	0.2.1.02	✓
3	三代 $N_{\text{gen}}=3$	L1	0.2.2.01 / 7.2.1.01	✓
4	规范群 $U(1) \times SU(2) \times SU(3)$	L1	7.1.1.01 / 10.17.0.02 / 10.17.6.01	✓
5	时空签名 (1,3)	L1	8.1.2.03	✓
6	自旋 $\frac{1}{2}$	L1	3.12.6.02 / 7.13.2.02	✓
7	色单态/禁闭	L1	7.14.3.01	✓
8	弱二重态 $k_0=2$	L1	0.2.2.03	✓
9	Dirac 算子 D	L1	0.7.1.01	✓
10	拉氏量扇区分解	L1	0.7.2.01	✓
11–15	五扇区场方程 (Λ_{CC} , EH, YM, Higgs, CS)	L2	0.8.3.01–05	✓
16	能标截断 $f(D/\Lambda)$	L2	0.8.5.01	✓
17–19	$\alpha^{-1} = 137.035999084$ 及 分支	L3	1.5 §3.7	✓
20	Born 法则 $\Delta\lambda = C\sqrt{\sigma}$	L4	1.3.7.01	✓
21	$m = K \sin^3\theta_M$	L4	1.3.7.01	✓
22–24	m_e, m_μ, m_τ	L4	1.5 §3.7 / 3.10 / 3.1.6.06	✓
25	C_n 递推 / 2^N 标度律 / $m_4=3.49$ GeV	L4	3.1.6.08 / 3.1.6.05	✓ (m ₄ 为预测)

#	物理公式/对象	线路	信息层定理	状态
26–31	六味夸克 $m_u \dots m_b$	L4	10.24 闭式 (定理 10.24.5.01; 重夸克 $\times \eta_{\text{QCD}}$ 模式值)	✓
32	混合态分解	L5	2.1.2.01	✓
33	Birkhoff 权重 θ	L5	2.1.3.01	✓
34	CKM θ_{12}	L5	7.11.7.01	✓
35–37	CKM $\theta_{13}, \theta_{23}, \delta_{\text{CP}}$	L5	10.25 (θ_{23} 纯常数; θ_{13} 纯常数闭式 0.19970° ; δ_{CP} 机制闭式 $93/92 = 1.200000 \text{ rad} \dots$)	✓
38–41	PMNS + Majorana 相 + ν 质量	L5	7.8 + 10.25 (1σ 内; $m_1 = 0.02948 \text{ eV}$ 起)	✓
42	$\oint p \, dq = nh$	L6	0.4.4.01	✓
43	Berry $2\pi / \sigma_{xy}$	L6	0.3.2.01	✓
44	Bott 8 重周期表	L6	0.3.1.01	✓
45	指标/量子数	L6	0.7.3.01	✓
46	$v = 246.22 \text{ GeV}$	L7	7.11.4.01	✓
47	$m_H = 125.64 \text{ GeV}$	L7	7.11.4.02	✓
48	$\sin^2 \theta_W = 0.23124$	L7	7.11.3.02	✓
49	g, g'	L7	7.11.3.02 (派生)	✓
50	α_s (双公式)	L7	10.26.3.01 (内禀 = 跑动在 $\mu^* \approx 87 \text{ GeV}$ 采样)	✓
51	$\theta_{\text{QCD}} = 0$	L7	7.10	✓
52	真空唯一性	L7	7.14 附录C.4	✓
53	Born 不可计算性	L8	0.6.7.01	✓
54	退相干不可计算性	L8	0.6.7.02	✓
55	零点涨落 δ_0	L8	定理49	✓
56	最小作用量	L9	3.12.1.01	✓
57	热平衡	L9	3.8.2.04	✓
58	束缚态 λ_1 加倍	L9	3.8.2.02	✓
59	时间箭头	L9	4.2.2.01	✓
60	热化谱	L9	4.2.1.01	✓
61	量子比特空间 2 维	L10	10.13.3.01	✓
62	Tsirelson 界 $2\sqrt{2}$	L10	10.13.6.01	✓
63	快慢模分离 151.70	L10	10.17.0.04	✓
64	时间纠缠判据	L10	10.18.1.01	✓

#	物理公式/对象	线路	信息层定理	状态
65	反常消除条件	L7/L6	10.26.4.02（互锁单位分数恒等式；承载链 O4）	✅
66	Yukawa 谱	L4/L5	10.26.7.02（显式结构；U_f 分解为基选择自由度）	✅

合计：66 项——66✅（含 1 预测）、0⚠️、0❌。

诚实标注：① 本纲领的深度值承 10.21 附录 A（33 条样本），主库 #285–#297 批次的深度待补算；② α_s 双公式 0.85% 偏差已由 10.26.3.01 解释（ $\mu^* \approx 87\text{ GeV}$ 采样差）；③ $\eta_3 = 1.017$ 为残差匹配值，其第一性推导见 3.1 §6 后续工作；④ 72.53° 的饱和方程谱论推导仍引用 8.9 的 $\Lambda = 3$ 约束。